

$+\dots+n_k\xi_{2k}$, das wieder in $\mathfrak{A}$ übergeht, wenn man $\xi_{k+\lambda}$ durch ξ_λ ersetzt. Diesem $\mathfrak{A}$ lassen sich entsprechend wie oben $2k$ Ideale $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_k, \mathfrak{n}_1, \dots, \mathfrak{n}_k$ zuordnen, wobei die $\mathfrak{a}_\lambda$ Ideale aus $\mathfrak{R}$, die $\mathfrak{n}_\lambda$ Ideale aus ganzen Zahlen bedeuten. Da für die $\mathfrak{n}_\lambda$ Teilerkettensatz und Vielfachenkettensatz modulo jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal erfüllt ist, bleibt für $\mathfrak{A}$ und damit für $\mathfrak{A}$ der Beweis für den Teilerkettensatz erhalten, während man beim Vielfachenkettensatz fordern muß, daß die $\mathfrak{C}$ bzw. $\overline{\mathfrak{C}}$ zugeordneten $2k$ Ideale alle vom Nullideal verschieden sind.

§ 3.

Übergang zu endlichen Erweiterungskörpern.

Zur Einordnung der Zahl- und Funktionenkörper ist zu zeigen, wie die in der Einleitung formulierten Axiome I bis V sich beim Übergang zu endlichen Erweiterungskörpern übertragen.

1. In $\mathfrak{R}$ seien alle Axiome I bis V mit Ausnahme des Axioms II — Vielfachenkettensatz — erfüllt. Es bedeute $\mathfrak{K}$ den Quotientenkörper von $\mathfrak{R}$, und $\mathfrak{L}$ einen endlichen Erweiterungskörper erster Art von $\mathfrak{K}$ ¹⁴⁾. Dann sind in dem System $\mathfrak{S}$ aller in bezug auf $\mathfrak{R}$ ganzen Größen aus $\mathfrak{L}$ dieselben Axiome erfüllt, in jeder Ordnung aus $\mathfrak{S}$ noch alle diese Axiome mit Ausnahme der ganzen Abgeschlossenheit.

Nach § 1, 3. bildet $\mathfrak{S}$ einen Ring, für den die Axiome III und IV — Existenz des Einheitselementes und Ring ohne Nullteiler — erfüllt sind. Nach § 1, 4. Schluß ist $\mathfrak{S}$ ganz abgeschlossen in $\mathfrak{L}$; zugleich wird $\mathfrak{L}$ Quotientenkörper von $\mathfrak{S}$, da jedes Element aus $\mathfrak{L}$ durch Multiplikation mit einem geeigneten Element aus $\mathfrak{R}$ in ein Element aus $\mathfrak{S}$ übergeht; Axiom V ist also erfüllt.

Der Nachweis von I ergibt sich nach bekannten Schlüssen: Als Erweiterung erster Art entsteht $\mathfrak{L}$ durch Adjunktion eines einzigen Elementes α zu $\mathfrak{K}$, das nach dem obigen als ganz in bezug auf $\mathfrak{R}$ angenommen werden darf. Neben α sind auch die im Galoisschen Körper von $\mathfrak{L}$ in bezug auf $\mathfrak{K}$ enthaltenen konjugierten Größen $\alpha', \alpha'', \dots$ ganz; und somit auch ihr Differenzenprodukt und das Quadrat D dieses Differenzenproduktes. Da $\alpha, \alpha', \dots$ alle verschieden sind, wird D eine von Null verschiedene Größe aus $\mathfrak{R}$, also wegen der ganzen Abgeschlossenheit von $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{K}$ eine Größe aus $\mathfrak{R}$. Nach den üblichen Schlüssen ist $\mathfrak{S}$ infolge der ganzen Abgeschlossenheit von $\mathfrak{R}$ enthalten in dem durch die Elemente $\xi_i = \alpha^i/D$ erzeugten in bezug auf $\mathfrak{R}$ endlichen Modulbereich $\mathfrak{M}$; man hat dazu nur in

¹⁴⁾ Ein algebraischer Erweiterungskörper heißt nach Steinitz „erster Art“, wenn jedes Element Nullstelle einer Primfunktion ist, die in einem geeigneten Erweiterungskörper in lauter verschiedene Linearfaktoren zerfällt.

der Darstellung eines Elementes aus $\mathfrak{S}$ durch die ξ_i zu den konjugierten Elementen überzugehen und das lineare Gleichungssystem für die Koeffizienten der Darstellung aufzulösen. Nach dem Modulsatz in § 2 gilt für alle $\mathfrak{R}$ -Moduln aus $\mathfrak{M}$, also insonderheit für alle Ideale aus $\mathfrak{S}$, der Teilerkettensatz. Ebenso gilt der Teilerkettensatz für die Ideale einer beliebigen Ordnung aus $\mathfrak{S}$, da es sich auch hier um $\mathfrak{R}$ -Moduln aus $\mathfrak{M}$ handelt; für jede Ordnung ist aber auch Axiom III und IV erfüllt.

2. Sind in $\mathfrak{R}$ alle Axiome I bis V erfüllt, so gilt das gleiche für $\mathfrak{S}$. In jeder Ordnung aus $\mathfrak{S}$ sind noch alle Axiome mit Ausnahme der ganzen Abgeschlossenheit erfüllt.

Unter Berücksichtigung von 1. ist nur noch das Erfülltsein von Axiom II nachzuweisen. Nach der Folgerung aus dem Modulsatz in § 2 genügt der folgende Nachweis: Wird ein vom Nullideal verschiedenes Ideal aus $\mathfrak{S}$ als $\mathfrak{R}$ -Modul $\mathfrak{C}$ in $\mathfrak{M}$ aufgefaßt, so sind die $\mathfrak{C}$ zugeordneten Ideale c_i aus $\mathfrak{R}$ alle vom Nullideal verschieden. Nun ist $\mathfrak{C}$ von gleichem endlichen linearen Rang in bezug auf $\mathfrak{R}$ wie $\mathfrak{M}$; denn $\mathfrak{C}$ enthält neben irgendeinem Element γ auch $\gamma \alpha^i$. Zu jedem ξ_i gibt es also ein Element $c_i \neq 0$ aus $\mathfrak{R}$, so daß $c_i \xi_i$ zu $\mathfrak{C}$ gehört; wegen der Eindeutigkeit der Darstellung durch die ξ_i — der Index soll nur die Werte kleiner als der Grad des Körpers durchlaufen — gehört c_i zu c_i , das somit vom Nullideal verschieden wird. Diese Überlegung bleibt erhalten für alle Ordnungen von gleichem Rang wie $\mathfrak{M}$; für eine Ordnung von niedrigerem Rang geht man zum Quotientenkörper über, der als Zwischenkörper von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{L}$ auch erster Art wird und dessen Grad in bezug auf $\mathfrak{R}$ mit dem linearen Rang der Ordnung übereinstimmt; für den somit die Überlegungen erhalten bleiben. Schließlich sei bemerkt, daß eine von $\mathfrak{S}$ verschiedene Ordnung aus $\mathfrak{S}$ nie ganz abgeschlossen ist; denn da jede Ordnung auch $\mathfrak{R}$ umfaßt, muß sie bei ganzer Abgeschlossenheit auch $\mathfrak{S}$ umfassen.

Zur Unterordnung von Zahl- und Funktionenkörpern genügt es somit das Erfülltsein der Axiome I bis V für die Grundbereiche — ganze Zahlen, Polynome einer Unbestimmten, Funktionalbereich der Polynome mehrerer Unbestimmter — nachzuweisen.

3. Für den Ring $\mathfrak{R}$ der ganzen rationalen Zahlen bzw. der Polynome einer Unbestimmten mit Koeffizienten aus einem Körper sind die Axiome I bis V erfüllt. Dabei folgt I und II entweder daraus, daß es nach jeder von Null verschiedenen Zahl bzw. nach einem solchen Polynom einer Unbestimmten nur endlich viele bzw. endlich viele linear-unabhängige Restklassen gibt — oder auch aus der Tatsache, daß jedes Ideal Hauptideal wird; denn daraus ergibt sich die eindeutige Zerlegbarkeit der Ideale als Potenzprodukt von Primidealen, demzufolge ein vom Nullideal ver-

schiedenes Ideal nur durch endlich viele teilbar wird. Axiom III und IV ist offenbar erfüllt, letzteres eine Folge der Gleichheitsdefinition; die ganze Abgeschlossenheit V folgt daraus, daß vermöge der bis auf Einheiten — Teiler der Eins — eindeutigen Zerlegbarkeit der Elemente aus $\mathfrak{R}$ in unzerlegbare jedes nicht in $\mathfrak{R}$ enthaltene Element des Quotientenkörpers sich als Quotient zweier teilerfremder Elemente aus $\mathfrak{R}$ darstellen läßt, so daß also keine Potenz des Zählers durch den Nenner teilbar wird. Ein solches Element kann mithin keiner Gleichung genügen, die es als ganz in bezug auf $\mathfrak{R}$ charakterisiert.

4. *Es bedeute jetzt $\mathfrak{R}$ den Ring aller Polynome in mehreren Unbestimmten mit Koeffizienten aus einem Körper oder mit ganzen rationalen Zahlkoeffizienten.* Dann sind die Axiome III, IV, V wie unter 3. erfüllt; denn auch hier gilt die bis auf Einheiten eindeutige Zerlegbarkeit der Elemente in unzerlegbare. Daß der Teilerkettensatz I erfüllt ist, ist eine unmittelbare Folge des Hilbertschen Satzes von der Existenz der Idealbasis; während der Vielfachenkettensatz II hier nicht gilt.

Man kann aber durch Übergang zum *Funktionalbereich*, was einer Beschränkung auf Ideale höchster Dimension entspricht, auch noch die Gültigkeit von Axiom II erreichen; die Gültigkeit von I läßt sich dann wie unter 3., ohne Heranziehung des Hilbertschen Satzes, nachweisen. Man adjungiere nämlich zu $\mathfrak{R}$ eine Unbestimmte u , betrachte also den *Ring $\mathfrak{R}^*$ aller Polynome in u mit Koeffizienten aus $\mathfrak{R}$* , wobei Gleichheit als Koeffizientengleichheit definiert ist. Bezeichnet man wie üblich ein Polynom aus $\mathfrak{R}^*$ als primitiv (in bezug auf $\mathfrak{R}$), wenn der größte gemeinsame Teiler seiner Koeffizienten — Teiler im Sinn von Polynom aus $\mathfrak{R}$, nicht Idealteiler — eine Einheit aus $\mathfrak{R}$ wird, so wird jedes Polynom aus $\mathfrak{R}^*$ Produkt eines Elementes aus $\mathfrak{R}$ mit einem primitiven Polynom aus $\mathfrak{R}^*$, und das Produkt primitiver Polynome aus $\mathfrak{R}^*$ wird wieder primitiv.

Die Gesamtheit der Elemente des Quotientenkörpers von $\mathfrak{R}^$, deren Nenner primitive Polynome aus $\mathfrak{R}^*$ sind, bildet somit einen Ring, den Funktionalbereich $\mathfrak{F}$ von $\mathfrak{R}$.* In diesem Funktionalbereich $\mathfrak{F}$ sind alle und nur die Elemente Einheiten, deren Zähler und Nenner primitive Polynome aus $\mathfrak{R}^*$ sind; jedes Element aus $\mathfrak{F}$ läßt sich somit eindeutig als Produkt eines Elementes aus $\mathfrak{R}$ und einer Einheit aus $\mathfrak{F}$ darstellen. Damit überträgt sich der Zerlegungssatz der Elemente aus $\mathfrak{R}$ auf die Elemente aus $\mathfrak{F}$; für $\mathfrak{F}$ ist somit neben den Axiomen III und IV auch V wie unter 3. erfüllt.

In $\mathfrak{F}$ wird ferner jedes Ideal *Hauptideal*. Ein Ideal enthält nämlich neben irgendeinem Element aus $\mathfrak{F}$ auch das durch Multiplikation mit einer Einheit daraus hervorgehende aus $\mathfrak{R}$; und neben irgend zwei Elementen aus $\mathfrak{R}$ auch ihren größten gemeinsamen Teiler. Denn neben $f(x) = t(x)\bar{f}(x)$ und

$g(x) = t(x)\bar{g}(x)$ gehört auch $t(x)(\bar{f}(x) + u\bar{g}(x))$ zum Ideal, also auch $t(x)$, wenn $\bar{f}$ und $\bar{g}$ teilerfremd sind und ihre lineare Kombination somit eine Einheit wird. Geht man also von einem beliebigen Element $f(x)$ des Ideals aus, und gibt es im Ideal ein durch dieses nicht teilbares $g(x)$, so gehört auch der größte gemeinsame Teiler $t(x)$ zum Ideal und wird ein echter Teiler von $f(x)$, so daß die endlich oftmalige Wiederholung auf ein Basiselement des Ideals führt, das Ideal also als Hauptideal erkannt ist. Damit gilt aber in $\mathfrak{F}$ die eindeutige Zerlegbarkeit der Ideale als Potenzprodukte von Primidealen, die der Zerlegung der Elemente aus $\mathfrak{R}$ entspricht; und hieraus folgt wie unter 3. das Erfülltsein der Axiome I und II. Bei den in Betracht kommenden Erweiterungskörpern des Quotientenkörpers von $\mathfrak{F}$ handelt es sich dabei nur um solche, die durch Adjunktion eines Elementes aus $\mathfrak{S}$ erzeugt werden können¹⁵⁾. Damit ist unter Berücksichtigung von 1. und 2. für *Zahl- und Funktionenkörper die Gültigkeit der Axiome I bis V erkannt.*

§ 4.

Isomorphiesätze. Direkte Summen.

Im folgenden wird nur Ring- bzw. Moduleigenschaft aber kein weiteres Axiom vorausgesetzt.

1. Sind M und $\bar{M}$ Modulbereiche in bezug auf $\mathfrak{R}$ (§ 2), so heißt M zu M *homomorph* (genauer: *modul-homomorph*), $M \sim M$, wenn jedem Element aus M ein und nur ein Element aus M entspricht, derart, daß dadurch M erschöpft wird¹⁶⁾; und wenn bei dieser Zuordnung die Differenz und die Multiplikation mit demselben Element aus $\mathfrak{R}$ sich entsprechen; wenn also aus $\beta \sim \bar{\beta}$ und $\gamma \sim \bar{\gamma}$ stets folgt: $(\beta - \gamma) \sim (\bar{\beta} - \bar{\gamma})$ und $r\beta \sim r\bar{\beta}$.

Einem $\mathfrak{R}$ -Modul $\mathfrak{B}$ aus M entspricht also homomorph ein $\mathfrak{R}$ -Modul $\bar{\mathfrak{B}}$ aus $\bar{M}$; und die *Gesamtheit* $\mathfrak{C}^*$ der Elemente aus M , denen Elemente eines $\mathfrak{R}$ -Moduls $\bar{\mathfrak{C}}$ aus $\bar{M}$ entsprechen, bildet einen durch $\bar{\mathfrak{C}}$ eindeutig bestimmten $\mathfrak{R}$ -Modul in M , den $\bar{\mathfrak{C}}$ zugeordneten Modul $\mathfrak{C}^*$ mit $\mathfrak{C}^* \sim \bar{\mathfrak{C}}$. Ist insbesondere $\mathfrak{A}$ der dem Nullelement aus $\bar{M}$ zugeordnete Modul, so wird $\mathfrak{C}^*$ ein Teiler von $\mathfrak{A}$ und zerfällt in Klassen von modulo $\mathfrak{A}$ kongruenten Elementen aus M , derart daß diese Klassen den Elementen aus $\bar{\mathfrak{C}}$ ein-eindeutig entsprechen. Geht man von $\mathfrak{B}$ in M über zu $\bar{\mathfrak{B}}$ in $\bar{M}$, und von da zurück zu $\mathfrak{B}^*$, so wird $\mathfrak{B}^* = (\mathfrak{B}, \mathfrak{A})$; also gleich dem größten

¹⁵⁾ Das System der in bezug auf $\mathfrak{F}$ ganzen Größen dieser Erweiterungskörper gewinnt man auch, indem man von $\mathfrak{S}$ entsprechend zu einem Funktionalbereich übergeht, wie von $\mathfrak{R}$ zu $\mathfrak{F}$. Vgl. etwa J. König, *Algebraische Größen*, Leipzig 1903, S. 468/69.

¹⁶⁾ Alles im Sinne der in $\bar{M}$ herrschenden Gleichheitsdefinition, vgl. Anmerkung ⁹⁾.

gemeinsamen Teiler von $\mathfrak{B}$ und $\mathfrak{A}$; es wird also $\mathfrak{B}^* = \mathfrak{B}$, wenn $\mathfrak{B}$ Teiler von $\mathfrak{A}$.

Ist das Entsprechen der Elemente aus $\mathfrak{M}$ und $\overline{\mathfrak{M}}$ umkehrbar eindeutig, so heißen die Bereiche *isomorph* (genauer *modul-isomorph*) $\mathfrak{M} \simeq \overline{\mathfrak{M}}$.

Ist $\mathfrak{A}$ ein beliebiger $\mathfrak{R}$ -Modul aus $\mathfrak{M}$, so entsteht ein zu $\mathfrak{M}$ homomorpher Modulbereich $\overline{\mathfrak{M}}$ — der *Restklassenmodul* $\mathfrak{M}|\mathfrak{A}$ —, indem man die Kongruenz nach $\mathfrak{A}$ als neue Gleichheitsbeziehung auffaßt. Jedem Element aus $\mathfrak{M}$ sind dabei alle und nur die ihm gleichen aus $\overline{\mathfrak{M}}$ zugeordnet. Geht man in $\overline{\mathfrak{M}}$ von der Gleichheitsdefinition zur Identität über, so heißt das, daß man alle in $\overline{\mathfrak{M}}$ gleichen Elemente in einer Klasse — *Restklasse* — zusammenfaßt und diese Restklassen als neue Elemente von $\overline{\mathfrak{M}}$ auffaßt¹⁷⁾.

Durch den *Übergang zum Restklassenmodul wird jeder Homomorphismus erzeugt*; denn ist $\mathfrak{M} \simeq \overline{\mathfrak{M}}$, und ist $\mathfrak{A}$ der dem Nullelement aus $\overline{\mathfrak{M}}$ zugeordnete Modul, so wird, wie oben gezeigt, $\overline{\mathfrak{M}}$ *isomorph dem Restklassenmodul* $\mathfrak{M}|\mathfrak{A}$.

2. *Erster Isomorphiesatz.* Bedeutet $\overline{\mathfrak{M}}$ den Restklassenmodul $\mathfrak{M}|\mathfrak{A}$, und ist $\mathfrak{C}$ Teiler von $\mathfrak{A}$, so gilt der *Isomorphismus*: $\mathfrak{M}|\mathfrak{C} \simeq \mathfrak{M}|\mathfrak{C}$. Denn die Kongruenz nach $\mathfrak{A}$ ist zugleich eine Kongruenz nach $\mathfrak{C}$; nach $\mathfrak{A}$ gleiche Elemente bleiben also gleich nach $\mathfrak{C}$, und man kann mithin den Restklassenmodul $\mathfrak{M}|\mathfrak{C}$ — also die Gleichheit nach $\mathfrak{C}$ — bilden, indem man zuerst die Elemente nach $\mathfrak{A}$ gleichsetzt, also zu $\overline{\mathfrak{M}}$ übergeht, und unter diesen die nach $\mathfrak{C}$ gleichen zusammenfaßt, was in $\overline{\mathfrak{M}}$ dem Gleichsetzen nach $\mathfrak{C}$, also der Bildung von $\overline{\mathfrak{M}}|\mathfrak{C}$ entspricht.

Zweiter Isomorphiesatz. Sind $\mathfrak{B}$ und $\mathfrak{A}$ Moduln aus $\mathfrak{M}$, so gilt der *Isomorphismus*: $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A})|\mathfrak{A} \simeq \mathfrak{B}|\mathfrak{A}$. Denn nach 1. wird $\mathfrak{B}$ homomorph zu $\overline{\mathfrak{B}}$, wenn $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A})|\mathfrak{A}$ gleich $\overline{\mathfrak{B}}$ gesetzt wird; und da hierbei allen Elementen aus $\mathfrak{A}$ und nur diesen das Nullelement in $\overline{\mathfrak{B}}$ entspricht, so kommt wieder nach 1. der obige Isomorphismus.

3. Sind $\mathfrak{R}$ und $\overline{\mathfrak{R}}$ (kommutative) Ringe, so heißt $\mathfrak{R}$ *homomorph* zu $\overline{\mathfrak{R}}$ (genauer *ring-homomorph*), $\mathfrak{R} \simeq \overline{\mathfrak{R}}$, wenn jedem Element aus $\mathfrak{R}$ ein und nur ein Element aus $\overline{\mathfrak{R}}$ entspricht derart, daß dadurch $\overline{\mathfrak{R}}$ erschöpft wird; und wenn bei dieser Zuordnung Differenz und Produkt sich entsprechen. Ist das Entsprechen der Elemente umkehrbar eindeutig, so heißen die Ringe *isomorph* (genauer *ring-isomorph*), $\mathfrak{R} \simeq \overline{\mathfrak{R}}$.

Alle Überlegungen unter 1. und 2. bleiben erhalten, wenn man die Moduln durch Ideale in $\mathfrak{R}$ ersetzt¹⁸⁾, und wenn der Begriff des Modul-Homomorphismus und Modul-Isomorphismus durch Ring-Homomorphismus

¹⁷⁾ Vgl. dazu Anmerkung ⁶⁾.

¹⁸⁾ Bei nichtkommutativen Ringen müssen zweiseitige Ideale zugrunde gelegt werden.

und Ring-Isomorphismus ersetzt wird. Insbesondere entsteht, wenn c ein Teiler von a ist, der *Restklassenring* $c|a$, indem die Kongruenz nach a als neue Gleichheitsbeziehung eingeführt wird, wobei zu beachten ist, daß jetzt noch die Produkte von Restklassen definiert sind.

Es wird c homomorph zu $c|a$; jeder Homomorphismus ist auf diese Art erzeugt, und es gelten wie unter 2. die Isomorphiesätze:

Erster Isomorphiesatz. Bedeutet $\bar{\mathfrak{R}}$ den Restklassenring $\mathfrak{R}|a$, und ist c Teiler von a , so wird $\bar{\mathfrak{R}}|\bar{c} \simeq \bar{\mathfrak{R}}|c$ im Sinne des Ring-Isomorphismus.

Zweiter Isomorphiesatz. Sind b und a Ideale aus $\mathfrak{R}$, so gilt der Ring-Isomorphismus: $(b, a)|a \simeq b|[b, a]$ ¹⁹⁾.

4. Im folgenden sollen die Rechenregeln über *teilerfremde Ideale* zusammengestellt werden²⁰⁾, aus denen sich in 5. die Sätze über direkte Summen ergeben werden. In dem kommutativen Ring $\mathfrak{R}$ werde die *Existenz des Einheitselementes* e der Multiplikation vorausgesetzt. Es wird also $a = o a$ für jedes Ideal aus $\mathfrak{R}$, unter o das Einheitsideal verstanden. Zwei Ideale a, b heißen *teilerfremd*, wenn ihr größter gemeinsamer Teiler (a, b) gleich o wird.

4 α . Ist $(a, b) = o$, so wird $(a, bc) = (a, c)$. Denn $(a, c) = (a, b) \cdot (a, c) = (a^2, ab, ac, bc)$ wird durch (a, bc) teilbar und umgekehrt. Daraus folgt:

4 β . Aus $cb \equiv 0(a)$ und $(a, b) = o$ folgt $c \equiv 0(a)$. Denn $cb \equiv 0(a)$ ist gleichbedeutend mit $(a, bc) = a$; also wird wegen $(a, b) = o$ auch $(a, c) = a$ oder $c \equiv 0(a)$. Es folgt weiter:

4 γ . Ist jedes der Ideale $a_1, \dots, a_r$ *teilerfremd* zu jedem der Ideale $b_1, \dots, b_s$, so wird das Produkt der a_i *teilerfremd* zu dem Produkt der b_i . Denn aus $(a, b) = o$ und $(a, c) = o$ kommt $(a, bc) = o$, woraus durch endlich oftmalige Wiederholung die Behauptung folgt.

Aus 4 α und 4 γ ergibt sich:

4 δ . Sind die Ideale $b_1, \dots, b_r$ *paarweise teilerfremd*, also $(b_i, b_k) = o$ für $i \neq k$, so wird ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches gleich ihrem Produkt. Sei $(a, b) = o$, $v = [a, b]$; dann wird $v = o v = (av, bv)$

¹⁹⁾ Diese aus der Gruppentheorie bekannten Isomorphiesätze finden sich für Moduln in etwas speziellerer Fassung zuerst bei Dedekind (vgl. 3. Aufl., S. 484). Die obige Fassung für Ideale findet sich bei Masazo Sono: On Congruences. I., II., III., IV. Memoirs of the College of Science, Kyoto Imperial University, 2 (1917), 3 (1918, 1919). Vgl. 2, S. 215. Explizit ausgesprochen ist jeweils nur der zweite Isomorphiesatz.

²⁰⁾ Und zwar in der auf Dedekind zurückgehenden Form (4. Aufl., § 178, III bis VIII). Das in neueren Darstellungen durchweg auftretende Rechnen mit dem Einheitselement ist viel umständlicher.

$\equiv 0(a, b)$; wegen $a b \equiv 0(v)$ kommt also $v = a b$, woraus durch endlich oftmalige Wiederholung unter Beachtung von 4 γ die Behauptung folgt.

4 ϵ . Sind die Ideale $b_1, \dots, b_r$ paarweise teilerfremd, wird $a_i = [b_1, \dots, b_{i-1}, b_{i+1}, \dots, b_r] = b_1 \dots b_{i-1} b_{i+1} \dots b_r$ gesetzt, so wird $(a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_r) = b_i$ und also $(a_1, \dots, a_r) = 0$. Denn nach dem distributiven Gesetz wird $(a_1, a_2) = b_3 \dots b_r (b_2, b_1) = b_3 \dots b_r$; und also $(a_1, a_2, a_3) = b_4 \dots b_r (b_3, b_1 b_2) = b_4 \dots b_r$, woraus durch endlich oftmalige Wiederholung bei passender Numerierung die Behauptung folgt.

Es wird a_i als Komplement von b_i in der Darstellung $m = [b_1, \dots, b_r]$ bezeichnet.

5. In dem kommutativen Ring $\mathfrak{R}$ sei wieder die Existenz des Einheits-elementes der Multiplikation vorausgesetzt. Der Ring $\mathfrak{R}$ heißt *direkte Summe* der Ideale $a_1, \dots, a_r$, — in Zeichen: $\mathfrak{R} = a_1 + a_2 + \dots + a_r$ — wenn jedes Element c aus $\mathfrak{R}$ sich auf eine und nur eine Art darstellen läßt in der Form: $c = a_1 + a_2 + \dots + a_r$, wo jeweils a_i Element aus a_i .

Ist das Nullideal kleinstes gemeinsames Vielfaches der paarweise teilerfremden Ideale $b_1, \dots, b_r$, und ist a_i das Komplement von b_i , so wird $\mathfrak{R}$ direkte Summe der Ideale $a_1, \dots, a_r$. Denn wegen $0 = (a_1, \dots, a_r)$ läßt jedes Element aus $\mathfrak{R}$ mindestens eine additive Darstellung durch die a_i zu; wegen $[a_i, b_i] = (0)$ ist diese Darstellung eindeutig; denn aus $0 = a_1 + a_2 + \dots + a_r = a_i + b_i$ kommt $a_i = 0$. Nach dem zweiten Isomorphiesatz werden die a_i isomorph dem Restklassenring $\mathfrak{R} | b_i$. Es gelten die „Orthogonalitätsrelationen“ $a_i a_k = (0)$ für $i \neq k$ und $a_i^2 = a_i$, letzteres wegen $a_i = 0 a_i$.

Existiert umgekehrt eine Darstellung von $\mathfrak{R}$ als direkte Summe — $\mathfrak{R} = a_1 + a_2 + \dots + a_r$ — und setzt man $b_i = (a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_r) = a_1 + \dots + a_{i-1} + a_{i+1} + \dots + a_r$, so werden die b_i paarweise teilerfremd und ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches gleich dem Nullideal. Denn aus $0 = (a_i, b_i)$ folgt $0 = (b_k, b_i)$ für $k \neq i$, da b_k Teiler von a_i . Sei weiter c teilbar durch alle b_i , so kommt $c = a_2^{(1)} + \dots + a_r^{(1)} = a_1^{(2)} + a_3^{(2)} + \dots + a_r^{(2)} = \dots = a_1^{(r)} + \dots + a_{r-1}^{(r)}$, wo jeweils $a_i^{(\lambda)} \equiv 0(a_i)$. Aus der Eindeutigkeit der Darstellung folgt also, da jeweils eine Komponente zu Null wird: $0 = a_1^{(\lambda)}, \dots, 0 = a_r^{(\lambda)}$ für jedes λ und damit $c = 0$.²¹⁾

²¹⁾ Die unter 5. gegebenen Sätze sind Spezialfälle eines allgemeinen Satzes über den Zusammenhang zwischen direkter Summe und direktem Durchschnitt. Vgl. H. Prüfer, Theorie der Abelschen Gruppen I, Math. Zeitschr. 20 (1924), S. 165–187, § 6. Die dort gegebenen Überlegungen bleiben auch bei so allgemeiner Fassung des Gruppenbegriffs erhalten, daß Moduln und Ideale sich als Spezialfall unterordnen.

§ 5.

Primideale und Primärideale.

Es sei wieder $\mathfrak{R}$ ein kommutativer Ring, für den kein weiteres Axiom — auch nicht Existenz des Einheitselementes — vorausgesetzt werde. Es sollen die Grundtatsachen über Primideale und Primärideale zusammengestellt werden ²²⁾.

1. Ein Ideal $\mathfrak{p}$ aus $\mathfrak{R}$ heißt *schwaches Primideal*, wenn der Restklassenring $\mathfrak{R}|\mathfrak{p}$ ein Ring ohne Nullteiler ist; wenn also aus $a \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ und $b \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ stets folgt $ab \not\equiv 0(\mathfrak{p})$. Ein Ideal $\mathfrak{p}^*$ aus $\mathfrak{R}$ heißt *starkes Primideal*, wenn der Restklassenring $\mathfrak{R}|\mathfrak{p}^*$ ein Ring ohne Nullteilerideale ist; wenn also aus $a \not\equiv 0(\mathfrak{p}^*)$ und $b \not\equiv 0(\mathfrak{p}^*)$ stets folgt $ab \not\equiv 0(\mathfrak{p}^*)$. Jedes starke Primideal ist zugleich schwaches Primideal, wie die Spezialisierung von a, b zu Hauptidealen zeigt. Umgekehrt ist auch jedes schwache Primideal zugleich starkes Primideal; man kann also von *Primidealen* schlechthin sprechen. Denn sei $\mathfrak{p}$ schwaches Primideal; sei $a \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ und $b \not\equiv 0(\mathfrak{p})$; seien weiter a und b Elemente aus $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$, so daß $a \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ und $b \not\equiv 0(\mathfrak{p})$. Dann kommt $ab \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ und damit $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \not\equiv 0(\mathfrak{p})$; also ist $\mathfrak{p}$ auch starkes Primideal.

2. Ein Ideal $\mathfrak{q}$ aus $\mathfrak{R}$ heißt *schwaches Primärideal*, wenn im Restklassenring $\mathfrak{R}|\mathfrak{q}$ eine Potenz jedes Nullteilers verschwindet; wenn also aus $a \not\equiv 0(\mathfrak{q})$ und $b^x \not\equiv 0(\mathfrak{q})$ für jedes x stets folgt $ab \not\equiv 0(\mathfrak{q})$. Das System $\mathfrak{p}$ aller Elemente aus $\mathfrak{R}$, die Nullteiler aus $\mathfrak{R}|\mathfrak{q}$ werden, bildet ein Ideal, und zwar ein Primideal, das Teiler von $\mathfrak{q}$ wird, das *zugehörige Primideal*. Denn neben a wird auch ra Nullteiler, neben a und b auch $a - b$; letzteres da mit a^x und b^x stets $(a - b)^{x+\lambda}$ durch $\mathfrak{q}$ teilbar wird. Ist ferner a kein Nullteiler, so wird nach Definition auch keine Potenz von a Nullteiler; aus $a \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ und $b \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ folgt also $a^x b^x = (ab)^x \not\equiv 0(\mathfrak{q})$ und damit $ab \not\equiv 0(\mathfrak{p})$.

Ein Ideal $\mathfrak{q}^*$ aus $\mathfrak{R}$ heißt *starkes Primärideal*, wenn im Restklassenring $\mathfrak{R}|\mathfrak{q}^*$ eine Potenz jedes Nullteilerideals verschwindet; wenn also aus $a \not\equiv 0(\mathfrak{q}^*)$ und $b^x \not\equiv 0(\mathfrak{q}^*)$ für jedes x stets folgt $ab \not\equiv 0(\mathfrak{q}^*)$. Wie bei schwachen Primäridealien zeigt man: Der größte gemeinsame Teiler aller Ideale aus $\mathfrak{R}$, die Nullteilerideale aus $\mathfrak{R}|\mathfrak{q}^*$ werden, bildet ein Primideal, das Teiler von $\mathfrak{q}^*$ wird, das *zugehörige Primideal*. Umgekehrt sagt man von allen Primäridealien, die dasselbe zugehörige Primideal $\mathfrak{p}$ besitzen, sie „gehören zu $\mathfrak{p}$ “.

²²⁾ In Idealtheorie, § 4, ist Axiom I des Teilerkettensatzes vorausgesetzt, und es tritt deshalb nicht scharf hervor, welche Eigenschaften der Prim- und Primäridealien von diesem Axiom unabhängig sind.

Jedes starke Primärideal ist zugleich schwaches Primärideal, wie die Spezialisierung von $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ zu Hauptidealen zeigt. Im allgemeinen gilt aber nicht die Umkehrung²³⁾, Wird jedoch in $\Re$ das Axiom I des Teilerkettensatzes vorausgesetzt, so wird jedes schwache Primärideal zugleich starkes Primärideal; man kann also von Primäridealen schlechthin sprechen. Dann sei $\mathfrak{q}$ schwaches Primärideal; sei $a \not\equiv 0(\mathfrak{q})$ und $b^* \not\equiv 0(\mathfrak{q})$ für jedes κ . Dann gibt es Elemente a aus $\mathfrak{a}$ und b aus $\mathfrak{b}$, so daß $a \not\equiv 0(\mathfrak{q})$ und $b^* \not\equiv 0(\mathfrak{q})$ für jedes κ ; mithin kommt $ab \not\equiv 0(\mathfrak{q})$ und damit $a \not\equiv 0(\mathfrak{q})$. Denn wenn zu jedem b aus $\mathfrak{b}$ ein Exponent λ existiert, so daß $b^\lambda \equiv 0(\mathfrak{q})$ wird, so wird $b^{\lambda_1 + \dots + \lambda_r} \equiv 0(\mathfrak{q})$ unter $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ die Exponenten der endlich vielen Basiselemente verstanden²⁴⁾. Diese letztere Überlegung zeigt noch: Es gibt einen (kleinsten) Exponenten ϱ derart, daß $p^\varrho \equiv 0(\mathfrak{q})$ wird, wo p das zugehörige Primideal bedeutet; ϱ heißt der Exponent von $\mathfrak{q}$.

3. Im folgenden sei der Teilerkettensatz wieder nicht vorausgesetzt. Das kleinste gemeinsame Vielfache $[a_1, \dots, a_r]$ von endlich vielen Idealen heißt eine kürzeste Darstellung, wenn kein a_i im kleinsten gemeinsamen Vielfachen der übrigen aufgeht, wenn also kein a_i weggelassen werden kann.

Das kleinste gemeinsame Vielfache von endlich vielen, zu demselben Primideal $\mathfrak{p}$ gehörigen schwachen bzw. starken Primäridealen ist wieder schwaches Primärideal mit $\mathfrak{p}$ als zugehörigem Primideal. Eine kürzeste Darstellung durch endlich viele, zu verschiedenen Primidealen gehörigen schwache bzw. starke Primärideale ist kein schwaches bzw. starkes Primärideal. Sei $\mathfrak{f} = [a_1, \dots, a_r]$ und $\mathfrak{p}$ zugehöriges Primideal der schwachen Primärideale $\mathfrak{q}_i$; dann besteht $\mathfrak{p}$ auch aus der Gesamtheit der Elemente, von denen eine Potenz durch $\mathfrak{f}$ teilbar wird. Aus $a \not\equiv 0(\mathfrak{f})$ und $b^* \not\equiv 0(\mathfrak{f})$ für jedes κ folgt also $b \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ und $a \not\equiv 0(\mathfrak{q}_i)$ für mindestens einen Index i ; also $ab \not\equiv 0(\mathfrak{q}_i)$ und damit $ab \not\equiv 0(\mathfrak{f})$. Ersetzt man durchweg die Elemente durch Ideale, so läßt sich nicht mehr $b \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ schließen.

Sei jetzt $\mathfrak{m} = [a_1, \dots, a_r]$ mit $\mathfrak{p}_i \neq \mathfrak{p}_k$ für $i \neq k$ eine kürzeste Darstellung durch schwache Primärideale und sei $r \geq 2$. Dann gibt es mindestens ein zugehöriges Primideal, etwa $\mathfrak{p}_1$, das in keinem der übrigen

²³⁾ Das zeigt das folgende, mir von R. Hölzer mitgeteilte Beispiel. Sei $\Re$ der Polynombereich von abzählbar vielen Unbestimmten x_i mit Koeffizienten aus einem Körper; sei $\mathfrak{q} = (x_1^2, x_2^3, \dots, x_{v+1}^{v+1}, \dots, x_i x_k [i \neq k] \dots)$. Nullteiler im Restklassenring sind alle und nur die durch $\mathfrak{p} = (x_1, x_2, \dots, x_v, \dots)$ teilbaren Polynome, und es wird jeweils eine Potenz dieser Nullteiler durch $\mathfrak{q}$ teilbar; $\mathfrak{q}$ ist also schwaches Primärideal mit $\mathfrak{p}$ als zugehörigem Primideal. Dagegen ist $\mathfrak{q}$ kein starkes Primärideal; denn setzt man $\mathfrak{a} = (x_1, x_3, x_5, \dots, x_{2v+1}, \dots)$ und $\mathfrak{b} = (x_2, x_4, \dots, x_{2v}, \dots)$, so wird $a \not\equiv 0(\mathfrak{q})$, aber keine Potenz von a oder b durch $\mathfrak{q}$ teilbar.

²⁴⁾ Um von Axiom I auf die endliche Idealbasis schließen zu können, muß eine feste Wohlordnung in $\Re$ zugrunde gelegt werden (vgl. § 6).

aufgeht; denn jede echte Vielfachenkette der $\mathfrak{p}$ muß nach höchstens r Schritten abbrechen. Somit gibt es Elemente a_i aus $\mathfrak{p}_i$, derart, daß $a_i^{e_i} \equiv 0(\mathfrak{q}_i)$ und $a_2 \not\equiv 0(\mathfrak{p}_1)$; ... $a_r \not\equiv 0(\mathfrak{p}_1)$ wird. Ist weiter $q_1 \not\equiv 0(\mathfrak{m})$ ein Element aus $\mathfrak{q}_1$, so wird $q_1 a_2^{e_2} \dots a_r^{e_r} \equiv 0(\mathfrak{m})$, aber keine Potenz von $(a_2^{e_2} \dots a_r^{e_r})$ durch $\mathfrak{m}$ teilbar, da sonst Teilbarkeit durch $\mathfrak{p}_1$ folgen würde; $\mathfrak{m}$ ist also kein schwaches Primärideal. Ersetzt man durchweg die Elemente durch Ideale, also q_1 durch $\mathfrak{q}_1$ und a_i durch $a_i[\not\equiv 0(\mathfrak{p}_1)]$, aber $a_i^{e_i} \equiv 0(\mathfrak{q}_i)$, so ergibt sich der Beweis für starke Primärideale²⁵⁾.

4. *Modul- und Idealquotient.* Sei $\mathfrak{T}$ ein Erweiterungsring von $\mathfrak{R}$, seien $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \dots, \mathfrak{R}$ -Moduln in $\mathfrak{T}$. Der *Quotient* $\mathfrak{C} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ ist definiert als ein Modul, der den Bedingungen genügt: $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{A})$ und aus $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{A})$ folgt $\mathfrak{D} \equiv 0(\mathfrak{C})$ — es ist also $\mathfrak{C}$ der „kleinste“ Modul, für den $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{A})$ wird. Dadurch ist der Quotient eindeutig bestimmt als größter gemeinsamer Teiler aller Moduln $\mathfrak{D}$, für die $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{A})$ gilt; solche $\mathfrak{D}$ existieren, da der Nullmodul sicher ein solcher Modul ist.

Aus der Definition folgt: Ist $\mathfrak{B}$ ein Vielfaches von $\overline{\mathfrak{B}}$, so wird $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ ein Vielfaches von $\mathfrak{A} : \overline{\mathfrak{B}}$. Ist $\mathfrak{A}$ ein Vielfaches von $\overline{\mathfrak{A}}$, so wird $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ ein Vielfaches von $\overline{\mathfrak{A}} : \mathfrak{B}$. Es wird $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}\mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{B}) : \mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{C}) : \mathfrak{B}$.

Fällt der Erweiterungsring $\mathfrak{T}$ mit $\mathfrak{R}$ zusammen, so geht der Modulquotient in den *Idealquotient* $a : b$ über, für den somit auch die obigen Rechenregeln gelten. Wegen $ab \equiv 0(a)$ folgt hier noch $a \equiv 0(a : b)$.

5. Ist $a : b = a$, so heißt b *prim* zu a . Ein Ideal $\mathfrak{b}$ ist also dann und nur dann prim zu $\mathfrak{a}$, wenn aus $\mathfrak{d}\mathfrak{b} \equiv 0(\mathfrak{a})$ stets folgt $\mathfrak{d} \equiv 0(\mathfrak{a})$. Aus den Rechenregeln unter 4. folgt: Sind $\mathfrak{b}$ und $\mathfrak{c}$ prim zu $\mathfrak{a}$, so ist auch ihr Produkt und ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches prim zu $\mathfrak{a}$. Ist sowohl $\mathfrak{b}$ prim zu $\mathfrak{a}$, wie $\mathfrak{a}$ prim zu $\mathfrak{b}$, so heißen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ gegenseitig prim. Aus § 4, 4 β folgt: Sind $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ teilerfremd, so sind sie auch gegenseitig prim.

§ 6.

Idealtheorie bei Voraussetzung des Teilerkettensatzes.

Zugrunde gelegt sei ein (kommutativer) Ring $\mathfrak{R}$, für den *Axiom I des Teilerkettensatzes* erfüllt ist; weiter sei im folgenden stets eine feste *Wohlordnung aller Elemente* aus $\mathfrak{R}$ zugrunde gelegt. Damit ist aber zugleich auch eine *Wohlordnung aller Ideale* aus $\mathfrak{R}$ gegeben. Denn die beiden Voraussetzungen ergeben sofort, daß jedes Ideal aus $\mathfrak{R}$ eine aus endlich vielen Elementen bestehende Idealbasis besitzt. Geht man also von der Wohlordnung der Elemente aus $\mathfrak{R}$ über zu einer quasi-lexikographischen An-

²⁵⁾ Diese Modifikation meines ursprünglichen Beweises, durch die der Teilerkettensatz entbehrlich wird, verdanke ich B. L. van der Waerden.